1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ Измерение — нахождение значения величины опытным путём. Истинное значение $x_{ист}$ — идеальное, неизвестно. Действительное $x_{действ}$ — полученное наиболее точным методом. Погрешность: $x = x_{изм} - x_{ист}$

Вид	Суть	Пример
Систематическая	Постоянная, закономерная	Смещение нуля, трение
Случайная	Хаотичная, непредсказуемая	Дрожание руки, вибрации
Промах	Грубая ошибка	Опечатка, неверный отсчёт

Систематику — устраняем поправками. Случайность — усредняем. Промах — отбрасываем.

2. ВИДЫ ПОГРЕШНОСТЕЙ

Абсолютная x — в единицах величины: $L = (25 \pm 0{,}5)$ см.

Относительная $x = (x / x) \cdot 100\%$ — качество измерения.

Приведённая $x = (x / x_N) \cdot 100\%$ — для приборов, x_N — предел шкалы.

3. ПРИБОРНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

Класс точности не указан: $_{прибор}$ = ½ цены деления.

Класс точности указан: $_{прибор} = (\cdot x_N) / 100\%$.

4. СЛУЧАЙНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ (n измерений)

$x = (x + x + \ldots + x_n) / n$

$_{случ} = (|x - x| + |x - x| + \ldots + |x_n - x|) / n$

5. СУММАРНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

$x = {}_{прибор} + {}_{случ}$

или

$x = \sqrt{({}_{прибор}^2 + {}_{случ}^2)}$

6. КОСВЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Формула	Погрешность
$Y = A + B$ или $Y = A - B$	$Y = A + B$
$Y = A \cdot B$ или $Y = A / B$	$Y = A + B$
$Y = A^n$	$Y = n \cdot A$

Пример: $V = a \cdot b \cdot c$ $V = a + b + c$

7. ОКРУГЛЕНИЕ И ЗАПИСЬ ОТВЕТА

Погрешность — до одной значащей цифры.

Результат — до того же разряда.

$x = 12{,}3456 \pm 0{,}034$ $x = 12{,}35 \pm 0{,}03$

Форма ответа:

$x = x \pm x$ (единицы), $= \ldots$ %

Пример: $L = (25{,}0 \pm 0{,}5)$ см, $= 2\%$

8. АЛГОРИТМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Провести $n \geq 5$ измерений.

Найти x.

Найти $_{случ}$.

Найти $_{прибор}$.

$x = {}_{прибор} + {}_{случ}$.

Округлить.

Записать ответ.